软件工程实验二：软件设计与建模

多人共享记账系统

侍轩宇 241220056 2026 年 11 月 4 日

一、软件的主要功能

本次实验继续使用实验一的“多人共享记账系统”。我想解决的是宿舍、家庭或旅行小组一起花钱时，记录容易分散、谁垫付了多少不清楚、最后结算比较麻烦的问题。本次主要完成结构和界面设计，还没有实现完整软件。

系统的基本流程是：创建账本并邀请成员，成员提交收支记录，审核员审核，再根据有效记录进行查询、统计和结算。实际转账在线下完成，系统不接入在线支付、银行卡和票据识别。

1. 主要功能与模块划分

用户与账本管理：注册、登录、密码管理，创建账本、邀请和退出成员，设置角色及转让管理员权限。

收支与审核：填写收支记录，修改或撤回本人未审核记录，支持审核、驳回和作废，并保存处理原因。

分类与预算：维护账本分类和月度支出预算，超预算时提醒，但不阻止正常记账。

查询与统计：按分类、成员、时间和金额组合查询，展示总收入、总支出、分类统计和成员统计。

结算与更正：按成员平均分摊，保存结算清单和成员应收应付金额。已结算错账通过更正申请和后续差额调整处理。

日志与数据访问：记录关键操作，按权限查询日志，统一保存数据并处理事务；另外安排备份与恢复任务。

2. 角色与总体思路

系统设置普通成员、审核员和账本管理员三种角色。成员负责日常记账和查询，审核员负责记录审核，管理员负责成员、分类、预算和结算管理。同一用户在不同账本中可以担任不同角色。

整体上采用一个后端应用加一个关系数据库的方式，按上面的业务划分模块。这样比较符合课程项目的规模，也方便后续逐个功能实现。下面使用类图、组件图、用例图和时序图说明设计。

二、软件架构 UML 图

1. 类图（必画图，结构性图）

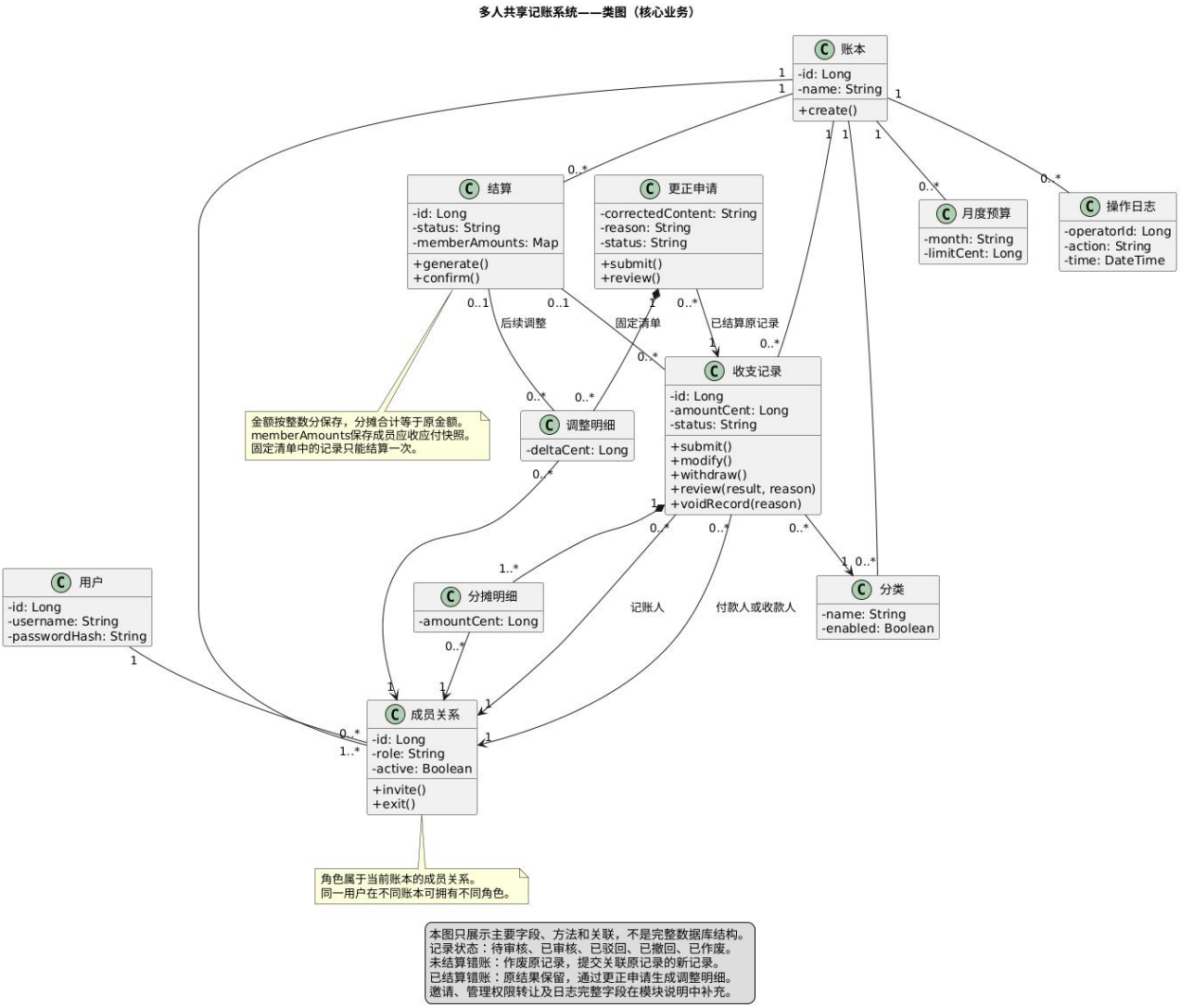


图 1　多人共享记账系统类图

类图保留了用户、账本、成员关系、收支记录、分类、分摊明细、预算、结算、更正申请、调整明细和操作日志等核心对象。每个账本关联多条收支记录，一个用户也可以通过成员关系加入多个账本。

我把角色放在“成员关系”中，而不是直接写在用户上，是因为一个人在不同账本里可能拥有不同权限。收支记录与分摊明细分开，方便表示一笔费用由多个人承担。金额使用整数“分”保存，减少计算小数时的误差。

结算保存固定记录清单和成员金额快照，避免历史结果随新记录变化。已结算错账通过更正申请产生调整明细，原记录和原结算保留。图中只列主要字段和方法，邀请、完整日志字段等细节留到后续实现时补充。

2. 组件图（额外选择的结构性图）

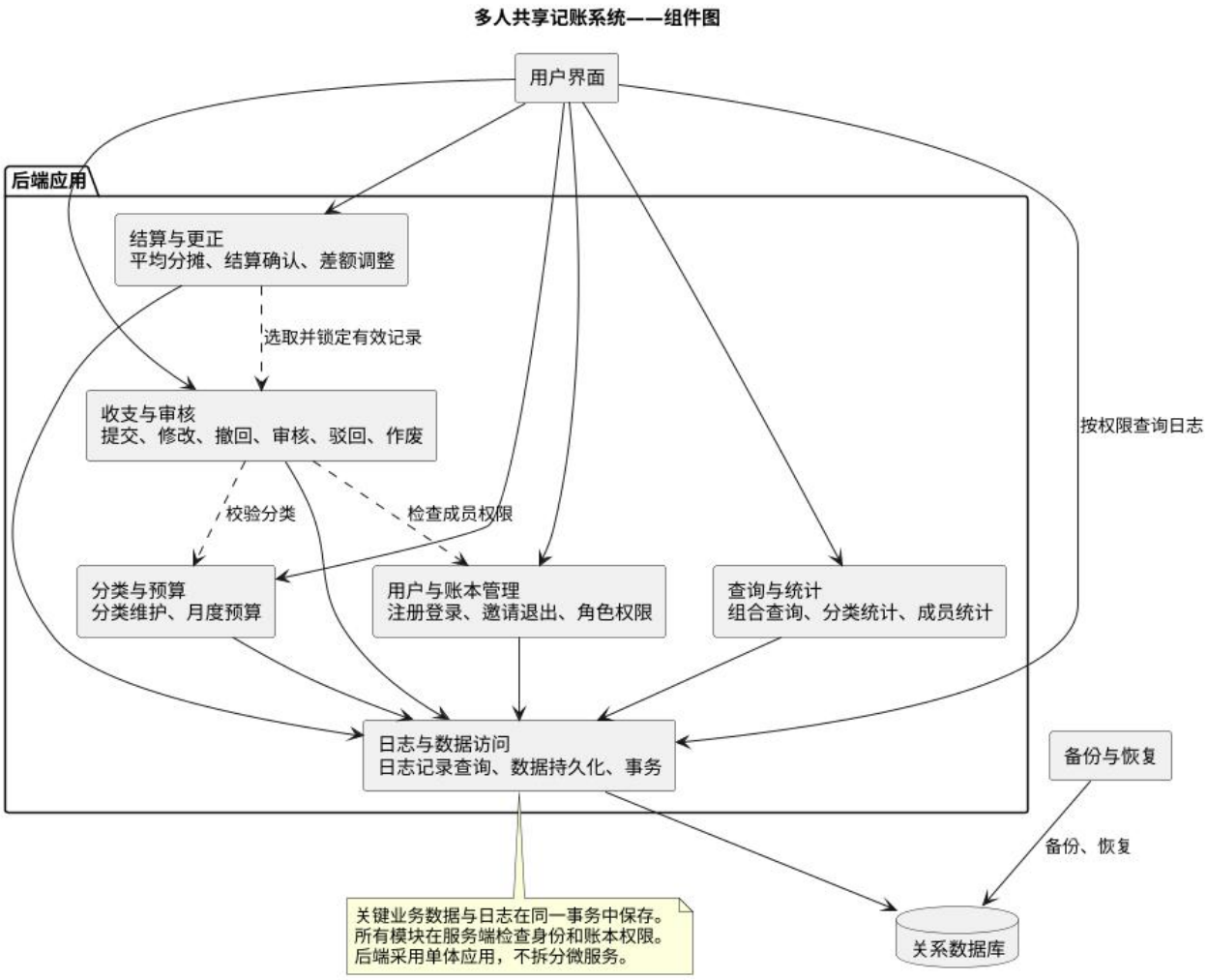


图 2　系统模块及依赖关系

组件图把后端分为六个模块，前端根据用户操作调用对应功能。收支模块依赖用户与账本模块检查权限，也需要分类与预算模块校验分类；结算模块读取有效收支记录并固定清单。查询模块从数据库读取有效记录，计算分类、成员和预算相关结果。

各业务模块统一通过数据访问部分保存数据，关键操作的成功日志也一起写入。这样做是为了避免记录已经修改，但日志或结算没有同步保存的情况。日志查询虽然从页面进入，也必须经过后端权限检查，不能直接开放数据库。

我没有把这些模块拆成多个独立服务。对于这次课程项目，放在同一个应用里更容易开发和调试，也更容易保证业务数据与日志在同一事务里提交。备份与恢复放在独立任务中，负责数据库备份、校验、恢复和失败提示。

3. 用例图（行为性图）

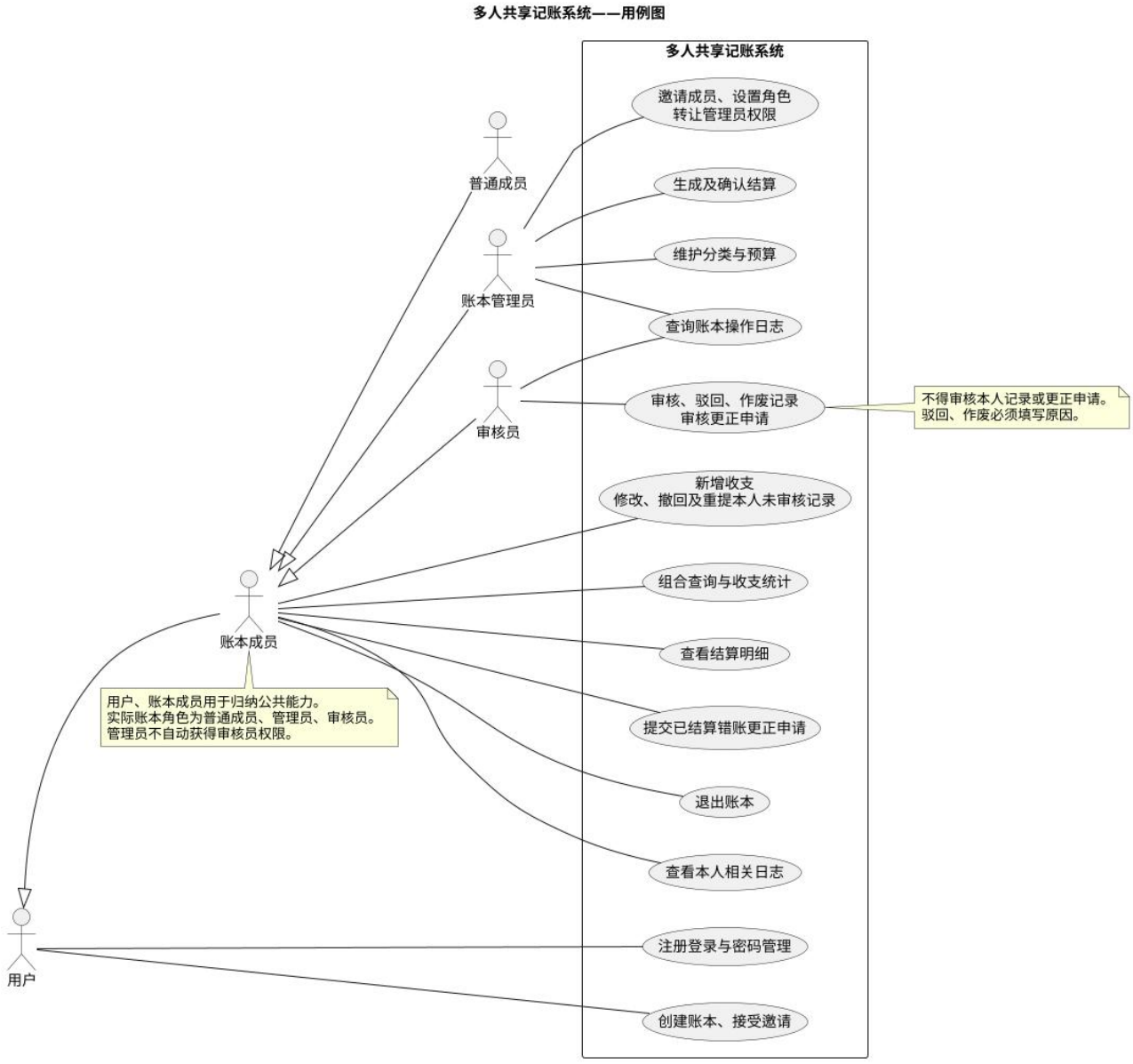


图 3　用户角色与系统功能

用例图主要说明各角色能做什么。“用户”和“账本成员”用于表示公共能力，实际账本角色仍然是普通成员、管理员和审核员。成员可以记账、查询、查看结算、提交更正申请和退出账本。

管理员负责邀请成员、角色设置、管理权限转让、分类预算和结算。审核员负责审核、驳回、作废和审核更正申请。管理员不会自动拥有审核权限，审核员也不能审核自己提交的记录。这样把日常记账、管理和审核区分开，后续比较容易按角色控制功能入口。

4. 时序图（交互性图）

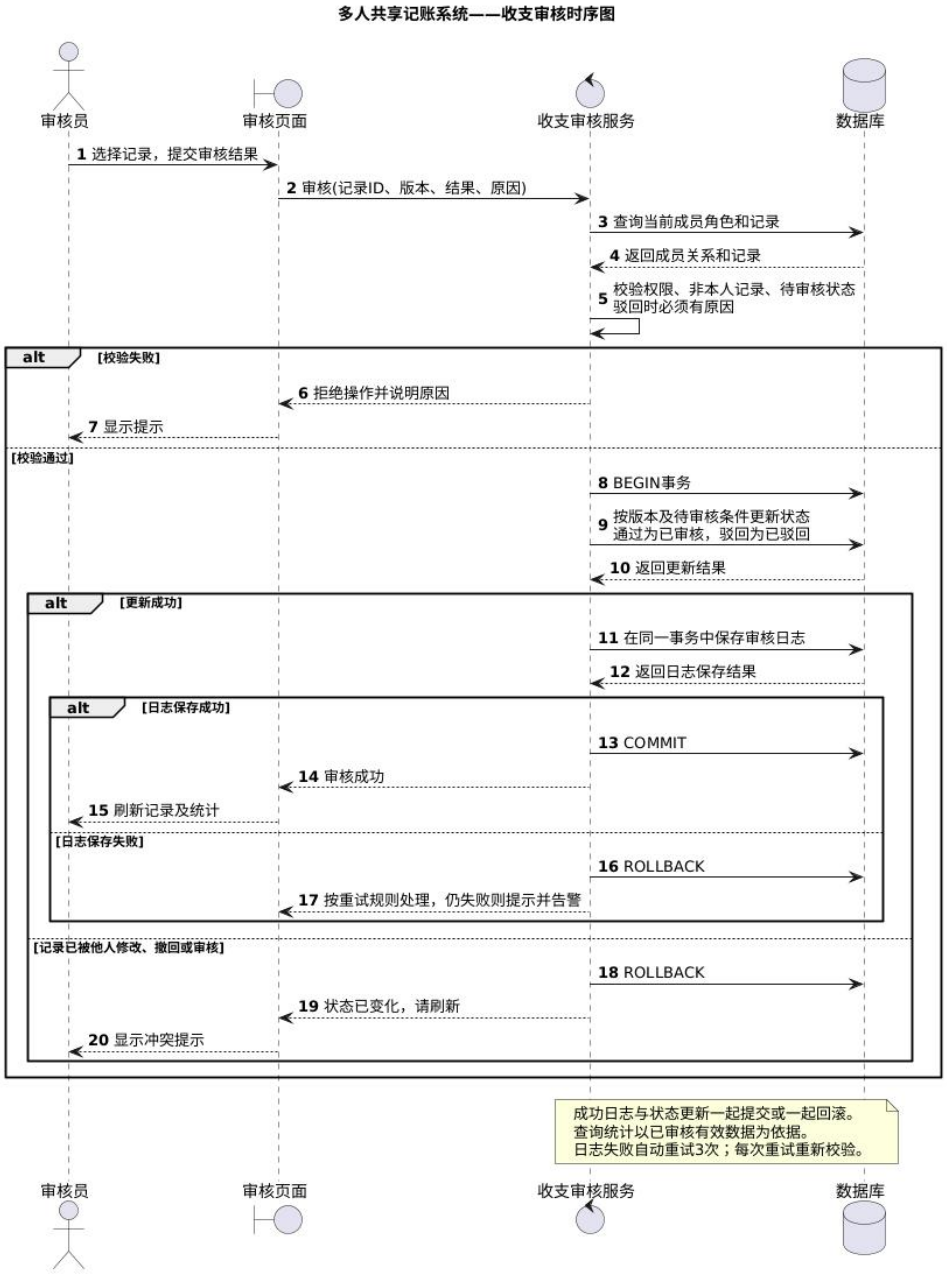


图 4　收支审核时序图

我选取“审核收支记录”作为时序图场景。审核员在页面提交审核结果，服务先读取角色和记录，再检查权限、是否为本人记录及当前状态。检查失败就返回提示，不继续修改数据。

检查通过后，服务开启事务，按记录版本和待审核状态更新记录，再保存日志。全部成功才提交；如果记录已被他人修改或日志保存失败，就回滚并提示。版本检查用于发现旧页面操作，避免同一条记录被重复审核。重试时仍需要重新校验，不能直接重复覆盖。

三、UI 界面及功能描述

1. 登录与注册



图 5　登录与注册界面

对应模块：用户与账本管理。

页面功能：顶部通过“登录 / 注册”切换入口，用户填写用户名和密码后登录。页面还保留忘记密码入口，供账号解锁和密码重设流程使用。登录错误时统一提示“用户名或密码错误”。

设计想法：这张图展示的是登录状态，所以只突出输入框和登录按钮。注册时的密码规则、连续错误后的锁定提示放在对应流程中处理，不把所有说明堆在初始页面。

2. 账本首页



图 6　账本首页

对应模块：用户与账本管理、收支与审核、查询与统计。

页面功能：首页显示当前账本、本月收入和支出、最近收支记录，并提供创建账本、记一笔、审核和待处理邀请等入口。顶部可切换账本，底部导航连接账本、统计、结算和成员页面。

设计想法：把常看的金额放在上方卡片，常用操作放在中间，明细按列表显示。不同角色进入时显示相应入口；点击本人未审核记录后，可在详情中修改、撤回或重新提交。

3. 新增收支记录



图 7　新增收支记录界面

对应模块：收支与审核、分类与预算。

页面功能：用户先选择收入或支出，输入金额，再选择分类、日期、付款人或收款人、分摊成员并填写备注。所选成员按人数平均分摊，提交后进入待审核状态。

设计想法：金额是记账时最重要的信息，因此使用较大字号。其余字段分组放在卡片中。保存前检查金额和必填项，重复点击不能生成多条记录；收入模式下付款人字段切换为收款人。

4. 审核记录



图 8　收支审核界面

对应模块：收支与审核、操作日志。

页面功能：顶部按状态切换记录，卡片展示金额、分类和提交人。审核员可以通过或驳回待审核记录，本人提交的记录显示不可自审。已审核且未被结算锁定的记录才能按规则作废。

设计想法：把审核按钮放在记录卡片下，减少往返页面。驳回和作废时通过弹窗填写原因。操作后刷新状态；旧页面遇到状态变化时给出提示，不继续执行原操作。

5. 查询、统计与预算



图 9　查询统计与预算界面

对应模块：查询与统计、分类与预算。

页面功能：顶部提供分类、成员、时间和金额范围筛选，下方显示收入支出、支出趋势、分类占比和预算进度。管理员通过管理入口维护分类和预算，成员可通过筛选查看个人收支情况。

设计想法：将查询条件集中在顶部，查询后在下方查看结果。图表用于直观比较支出，预算进度条帮助判断是否接近上限。超预算只提醒；非法范围输入则提示修改。

6. 结算页面

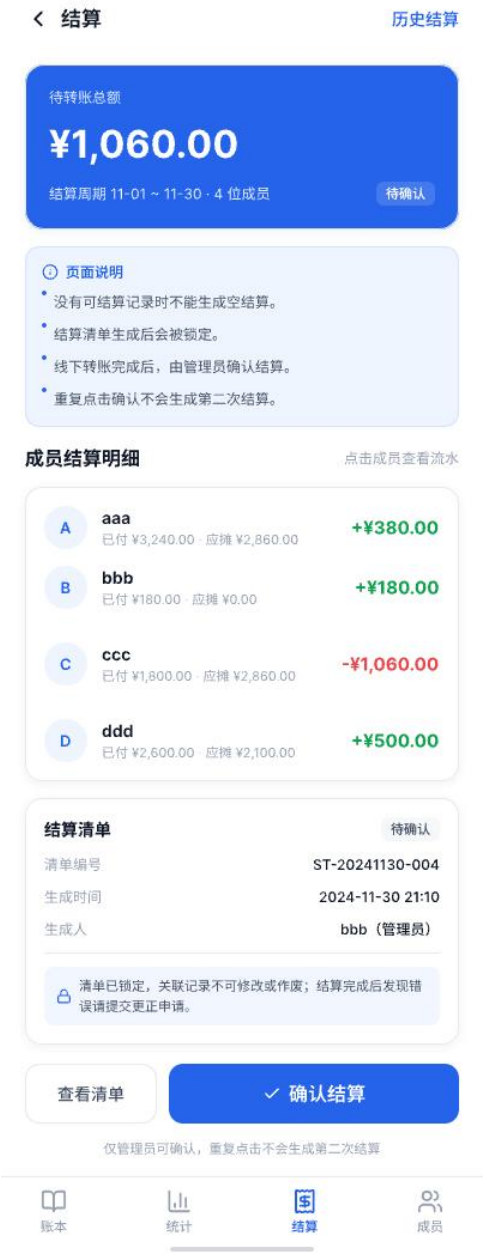


图 10　结算界面

对应模块：结算与更正。

页面功能：页面展示待转账总额、各成员应收应付、结算清单和确认入口。这张图表示清单已生成、等待管理员确认的状态。生成前由管理员发起结算，无可结算数据时不能生成空清单。

设计想法：用正负金额区分应收和应付，并保留历史结算入口。清单生成后固定关联记录；成员线下转账完成，再由管理员确认。历史详情中提供更正申请入口，保留原结算并处理差额。

7. 成员和日志管理



图 11　成员和日志管理界面

对应模块：用户与账本管理、日志与数据访问。

页面功能：页面显示账本成员及角色，提供邀请入口和最近操作日志。点击成员进入详情，可按权限设置角色、转让管理权限或退出账本；日志可以筛选并查看操作详情。

设计想法：成员与日志都是账本管理相关信息，放在同一个页面中方便切换。管理员和审核员按权限查看账本日志，普通成员只看本人相关操作。退出后保留历史关联，用户不能修改或删除日志。

四、AI 辅助工具的使用与修改

1. 选择 UML 类型并生成初稿

使用场景：我先给出实验二要求和实验一需求。

生成结果：Codex 给出了类图、组件图、用例图和生成结算的时序图代码，覆盖了角色、审核、结算和日志。

优缺点分析：优点是能快速搭好框架，也提醒了数据关联和异常处理；缺点是第一版类的字段、关联和时序分支比较多，报告里不容易讲清楚，需要不少的后续修改。

2. 获取 UI 布局建议

使用场景：我总结了 UI 界面所需要的内容，让 pixso 自带 AI 给出适合记账系统的页面安排。

生成结果：AI 建议使用蓝色、白色卡片和底部导航，列出了登录、首页、新增、审核、统计预算、结算、成员日志等页面。

优缺点分析：优点是能够将功能归到具体页面；缺点是曾建议保存草稿等实验一没有确认的功能，直接采用会增加范围。